

علل كل مما يأتي:

1- كتلة النواة تكون دائماً أقل من مجموع كتل بروتوناتها ونيوتروناتها

بسبب طاقة الربط النووية المسؤولة عن ترابط مكونات النواة حيث

$$E_{bin} = \Delta mc^2$$

2- لا تنحرف الجسيمات المشحونة عند دخولها جهاز منتهي السرعات عندما تكون سرعتها مساوية لـ $\left(\frac{E}{B}\right)$

حيث (E) شدة المجال الكهربائي، و (B) شدة المجال المغناطيسي.

عندما تكون سرعة الجسيمات المشحونة تساوي $\left(\frac{E}{B}\right)$ تكون محصلة القوة المؤثرة على الجسيمات المشحونة تساوي صفر حيث تتساوي القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية في المقدار وتعاكسها في الاتجاه.